

Fábrica de Bolsas: Control de Producción y Pre-Levantamiento

Definición del flujo operativo de tres actores (Operario de Planta, Jefe de Operaciones y Personal de Levantamiento JSPOS) con enlace API y control de costos/márgenes.

1 Matriz de Actores y Responsabilidades

1. Operario de Planta

App Operario

- **Inicio Turno:** Diurno / Nocturno con captura automática de hora de inicio.
- **Carga Bultos:** Tipo de bolsa, peso en Kg y cantidad de bultos producidos.
- **Cierre Turno:** Cierre de jornada con hora exacta y resumen de producción.
- **Estado:** *Pendiente de Supervisión.*

2. Jefe de Operaciones

App / Panel Fábrica

- **Supervisión Fábrica:** Monitorea en vivo las cargas de sus trabajadores.
- **Báscula y Auditoría:** Pesa bultos, corrige kilos/bultos o elimina errores.
- **Aprobación:** Valida la producción y genera el Pre-Levantamiento.
- **Etiquetas (Opcional):** Imprime tickets adhesivos QR si dispone de impresora.

3. Personal Levantamiento

App Almacén / JSPOS

- **Consulta API:** Carga la lista de Pre-Levantamientos aprobados por la fábrica.
- **Verificación Almacén:** Pesaje físico final al recibir la mercancía.
- **Ajuste Remanente:** Corrige si detecta cualquier discrepancia en báscula.
- **Aprobación Oficial:** Ingreso definitivo a Stock e Inventario JSPOS.

ACTOR / ROL	ENTORNO	ACCIONES CLAVE	ENTREGABLE / ESTADO
1. Trabajador (Operario)	App Móvil de Planta	Abre turno (Diurno/Nocturno), registra bultos con peso y cantidad, cierra turno.	Carga en Turno (Pendiente)
2. Jefe de Operaciones	App / Panel Fábrica	Supervisa turnos, audita pesaje real, corrige/elimina errores, aprueba y puede imprimir etiquetas opcionales.	Stock Pre-Levantamiento
3. Personal de Levantamiento	App Levantamiento JSPOS	Lee Pre-Levantamientos por API, corrobora en báscula de almacén, ajusta y aprueba el ingreso.	Stock Oficial en JSPOS

2 Diagrama de Flujo de Trabajo (Workflow Completo)

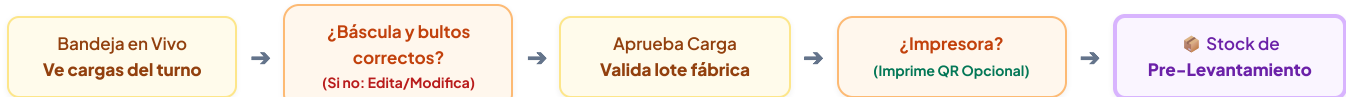
1. SISTEMA DEDICADO DE FÁBRICA DE BOLSAS (PLANTA)

1.1 OPERARIOS DE PLANTA (App Operario)



⬇ Cargas de producción enviadas a supervisión en tiempo real

1.2 JEFE DE OPERACIONES (Supervisión y Control Fábrica)



⚡ CONEXIÓN API REST: GET /api/bolsas/pre-levantamientos-aprobados

2. SISTEMA JSPOS (VENTAS Y ALMACÉN GENERAL)

2.1 PERSONAL AUTORIZADO DE LEVANTAMIENTO (Almacén General)



3 Cuestionario de Preguntas Clave (Para Definir Reglas de Negocio)

? PREGUNTAS PENDIENTES DE RESPONDER PARA CONFIGURAR EL MÓDULO DE FÁBRICA:

1. ¿Cuál es el esquema exacto de pago al operador?

¿Se les paga un sueldo base fijo mensual/semanal con bono por productividad, o se paga estrictamente por **kilo producido** (ej. \$X por Kg), o por **bulto / millar terminado**, o varía según el **tipo de bolsa** (ej. vivero, asa, basura, rollo)?

2. ¿Cuáles son las metas de producción por turno?

¿Existe una cuota mínima de kilos por jornada (Diurna / Nocturna de 8 o 12 horas) a partir de la cual se considera cumplimiento exitoso, o a partir de la cual se pagan horas/kilos extra o bonos de eficiencia?

3. ¿Cómo calculamos el costo de materia prima y el margen de ganancia?

Para calcular el margen de ganancia real en tiempo real: ¿contamos con un costo estándar de resina / polietileno / pigmento por kilo + costo de mano de obra del operador para contrastarlo directamente contra el precio de venta del bulto/kilo?

4. ¿Se debe registrar el pesaje de mermas y material reciclado?

¿El operador o el jefe de operaciones debe registrar también el peso del desperdicio / merma / refile generado por máquina para descontarlo del rendimiento o mandarlo al molino de reciclado?

4 Fórmulas de Rendimiento, Pago y Costeo en Tiempo Real

Resumen de Fórmulas que procesará el Sistema de Fábrica:

1. Cumplimiento de Meta

$\% \text{ Eficiencia} = (\text{Kilos Producidos} / \text{Meta del Turno}) \times 100$

2. Pago al Trabajador

$\text{Pago} = (\text{Kilos Válidos} \times \text{Tarifa/Kg}) + \text{Bonos por Meta}$

3. Margen de Ganancia

$\text{Margen} = (\text{Precio Venta}) - (\text{Costo MP} + \text{Mano Obra} + \text{Gastos})$

5 Estándar Visual y Experiencia de Usuario (UI / UX)

Tanto el sistema Web como las aplicaciones móviles (APK) adoptan el estándar visual corporativo de alto impacto: **Tema Dark Elegante** con tarjetas Glassmorphism, tipografía moderna *Plus Jakarta Sans*, indicadores de estado de alta visibilidad (Verde/Ámbar/Azul) y botones táctiles de gran tamaño optimizados para operarios en planta con guantes.